UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INFORMATICA

CULIACÁN

Licenciatura en informática

Profesor:

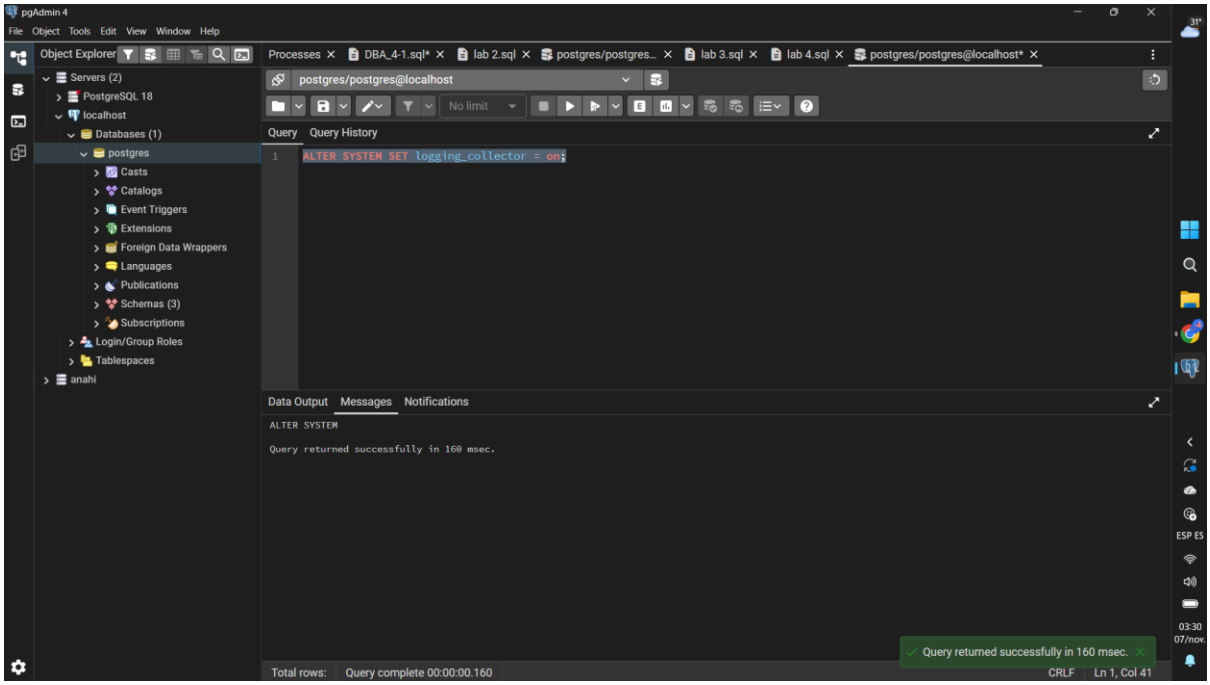
Alexis Moises Montaño Araujo

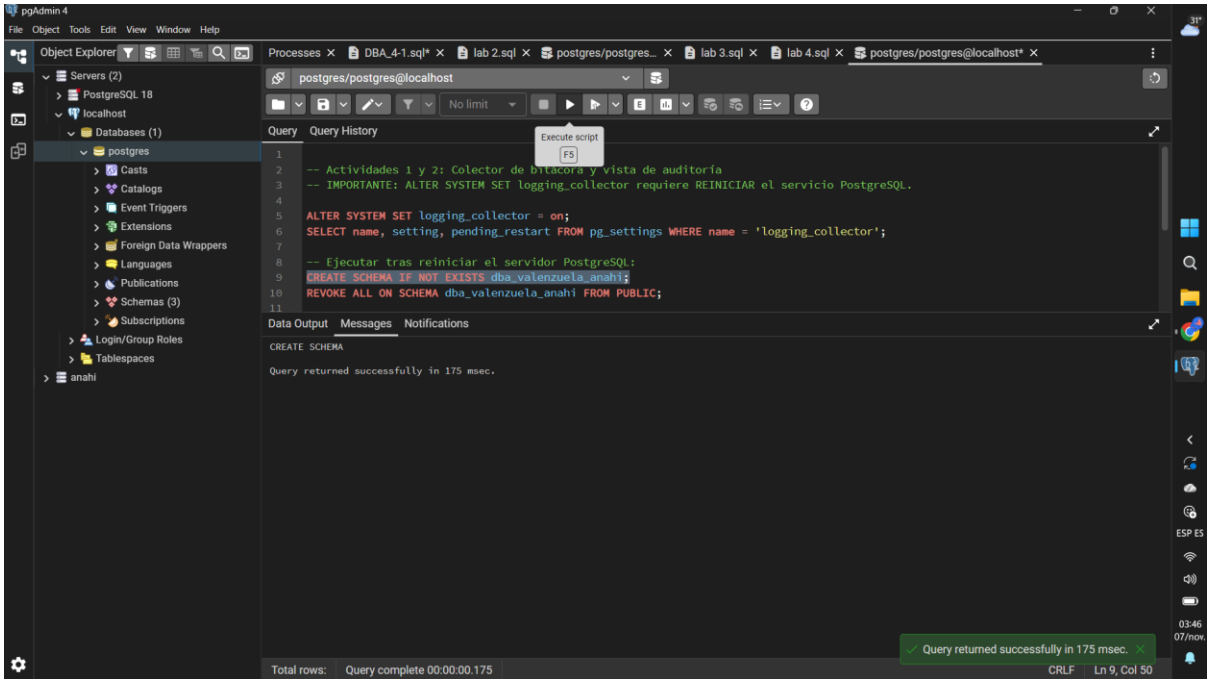
Alumna:

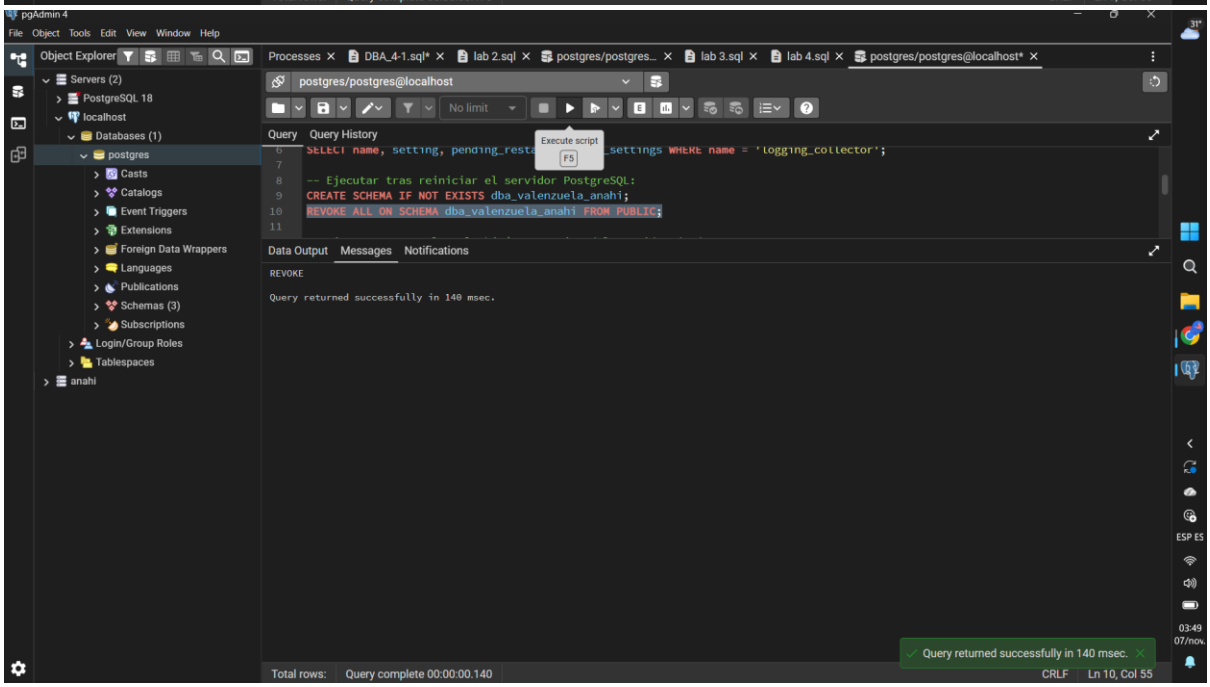
Valenzuelaza Zazueta anahi

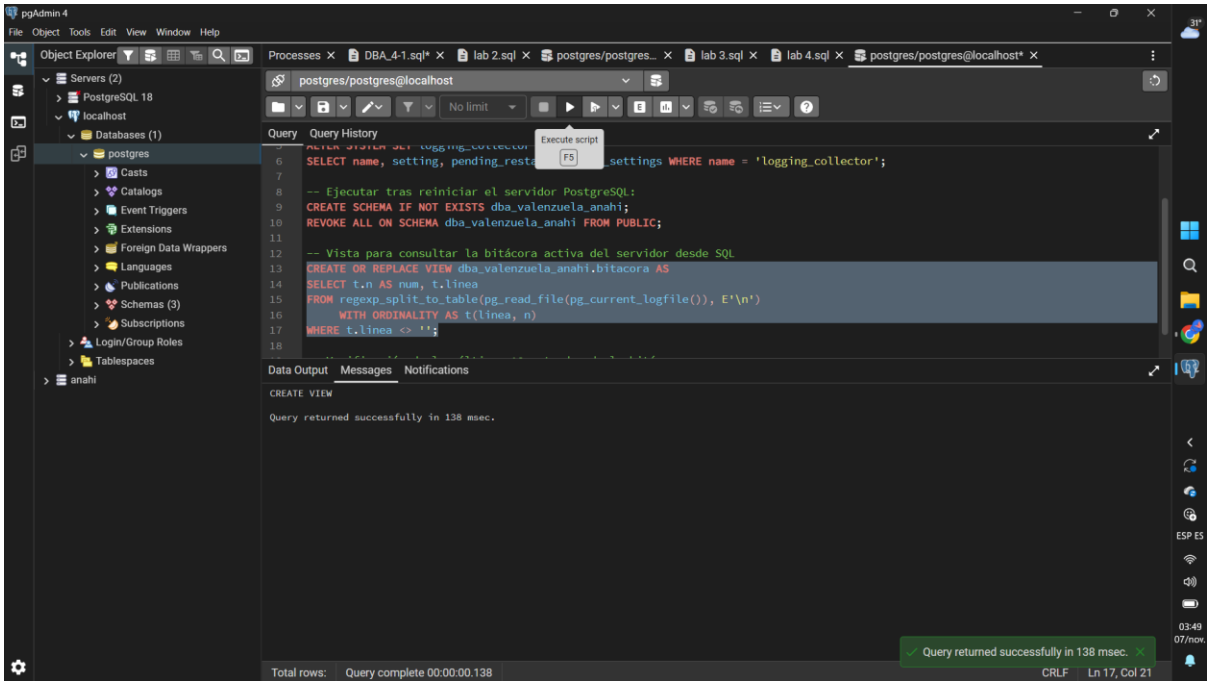
Grupo:
4-1

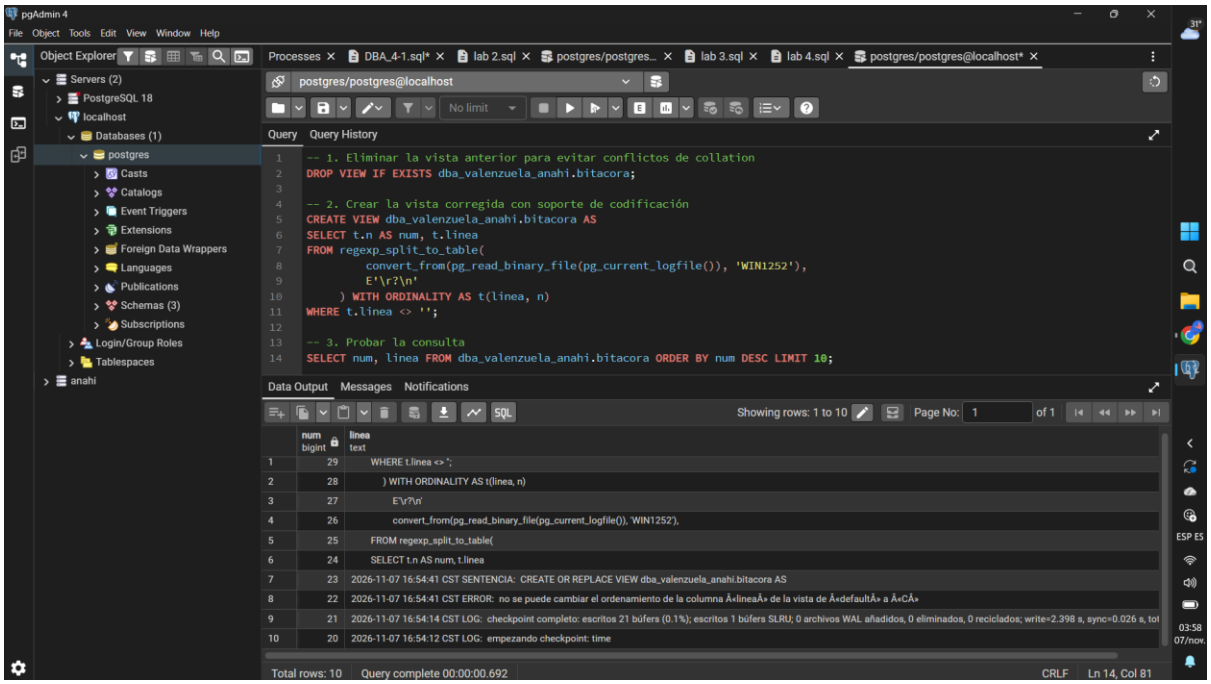
Informe de Auditoría y Trazabilidad — LAB-01 (Unidad III)

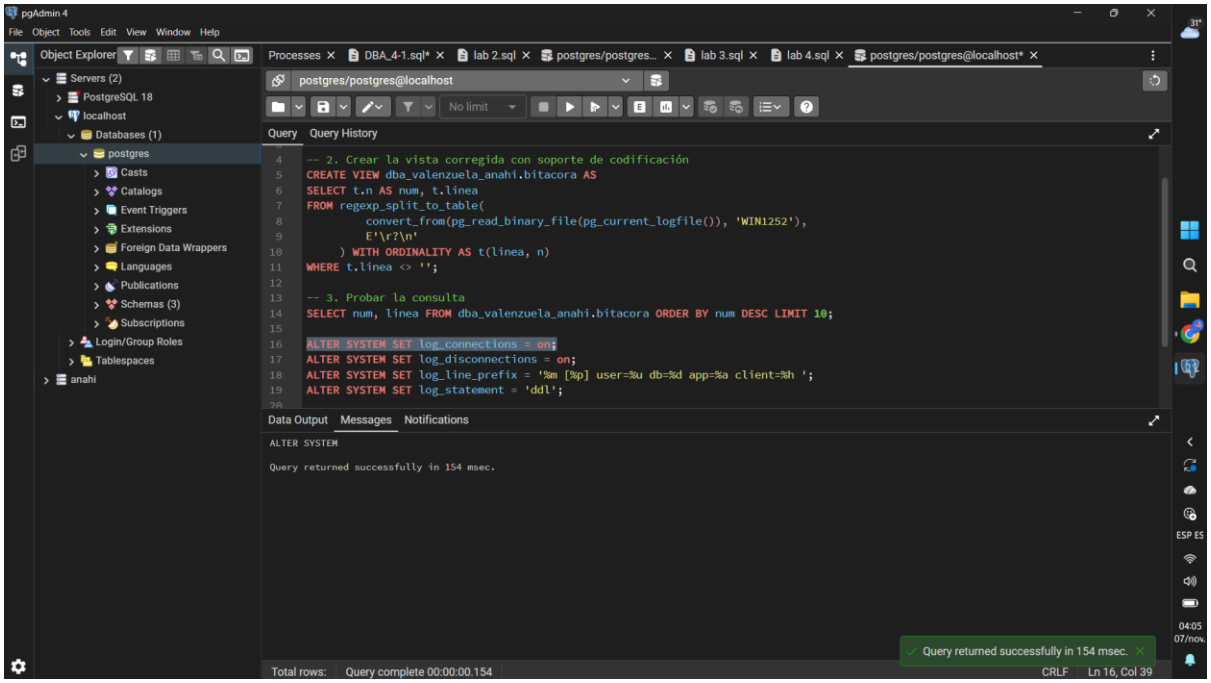


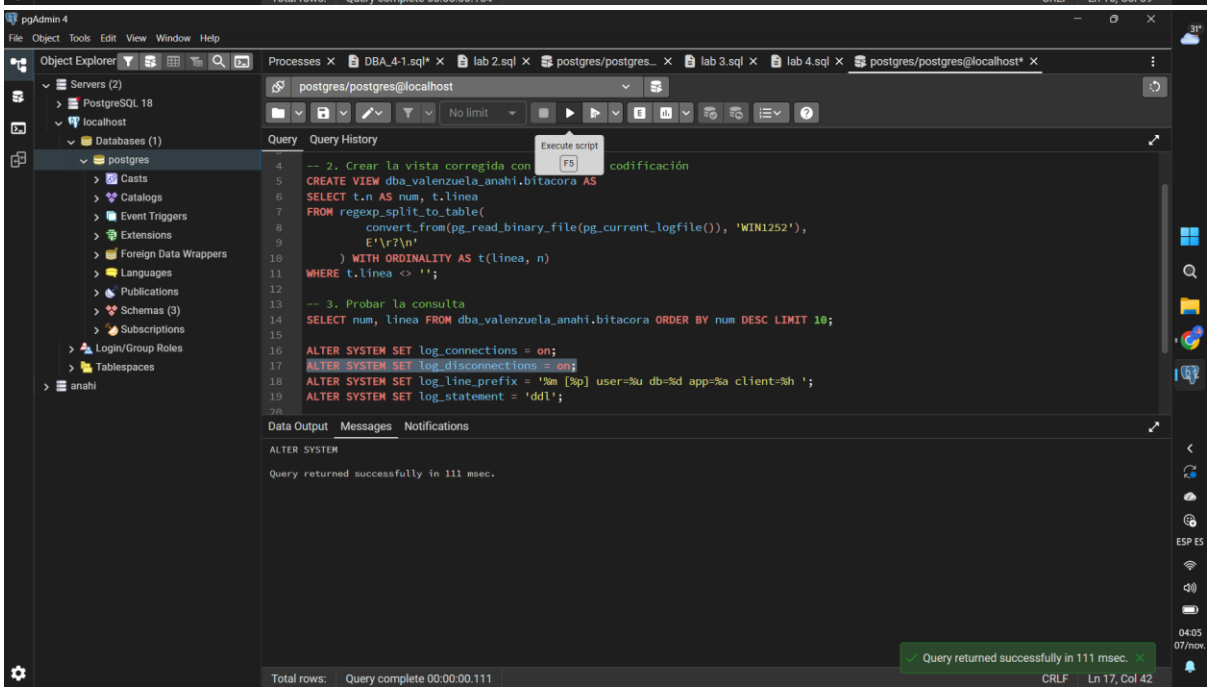

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Execute script
F5
Query
Query History
1 -- Actividades 1 y 2: Colector de bitácora y vista de auditoría
2 -- IMPORTANTE: ALTER SYSTEM SET logging_collector requiere REINICIAR el servicio PostgreSQL.
3
4 ALTER SYSTEM SET logging_collector = on;
5 SELECT name, setting, pending_restart FROM pg_settings WHERE name = 'logging_collector';
6
7 -- Ejecutar tras reiniciar el servidor PostgreSQL:
8 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dba_valenzuela_anahi;
9 REVOKE ALL ON SCHEMA dba_valenzuela_anahi FROM PUBLIC;
10
Data Output
Messages
Notifications
CREATE SCHEMA
Query returned successfully in 175 msec.
Query returned successfully in 175 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.175
CRLF
Ln 9, Col 50
ESP ES
03:46
07/nov.

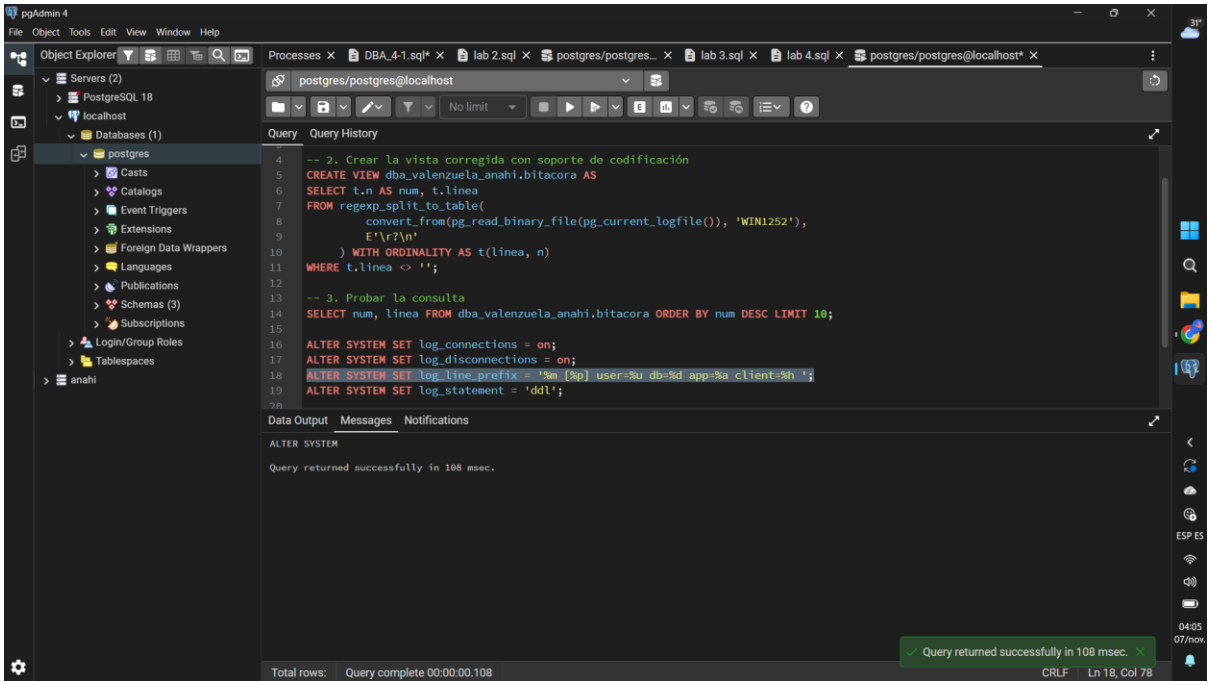

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Execute script
F5
Query
Query History
SELECT name, setting, pending_resta
_settings WHERE name = 'logging_collector';
7
8 -- Ejecutar tras reiniciar el servidor PostgreSQL:
9 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dba_valenzuela_anahi;
10 REVOKE ALL ON SCHEMA dba_valenzuela_anahi FROM PUBLIC;
11
Data Output
Messages
Notifications
REVOKE
Query returned successfully in 140 msec.
Query returned successfully in 140 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.140
CRLF
Ln 10, Col 55
ESP ES
03:49
07/nov.

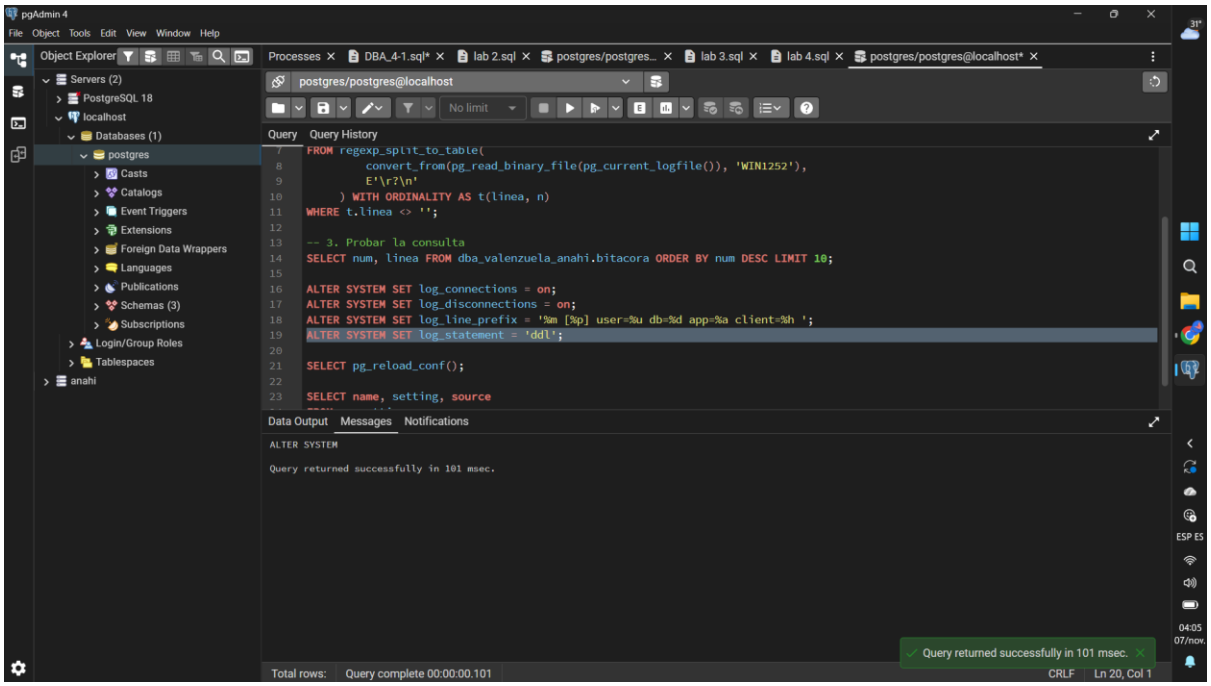

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
Execute script
F5
SELECT name, setting, pending_restart FROM pg_settings WHERE name = 'logging_collector';
-- Ejecutar tras reiniciar el servidor PostgreSQL:
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dba_valenzuela_anahi;
REVOKE ALL ON SCHEMA dba_valenzuela_anahi FROM PUBLIC;
-- Vista para consultar la bitácora activa del servidor desde SQL
CREATE OR REPLACE VIEW dba_valenzuela_anahi.bitacora AS
SELECT t.n AS num, t.linea
FROM regexp_split_to_table(pg_current_logfile(), E'\n')
WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
WHERE t.linea <> '';
Data Output
Messages
Notifications
CREATE VIEW
Query returned successfully in 138 msec.
Query returned successfully in 138 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.138
CRLF
Ln 17, Col 21
ESP ES
03:49
07/nov.

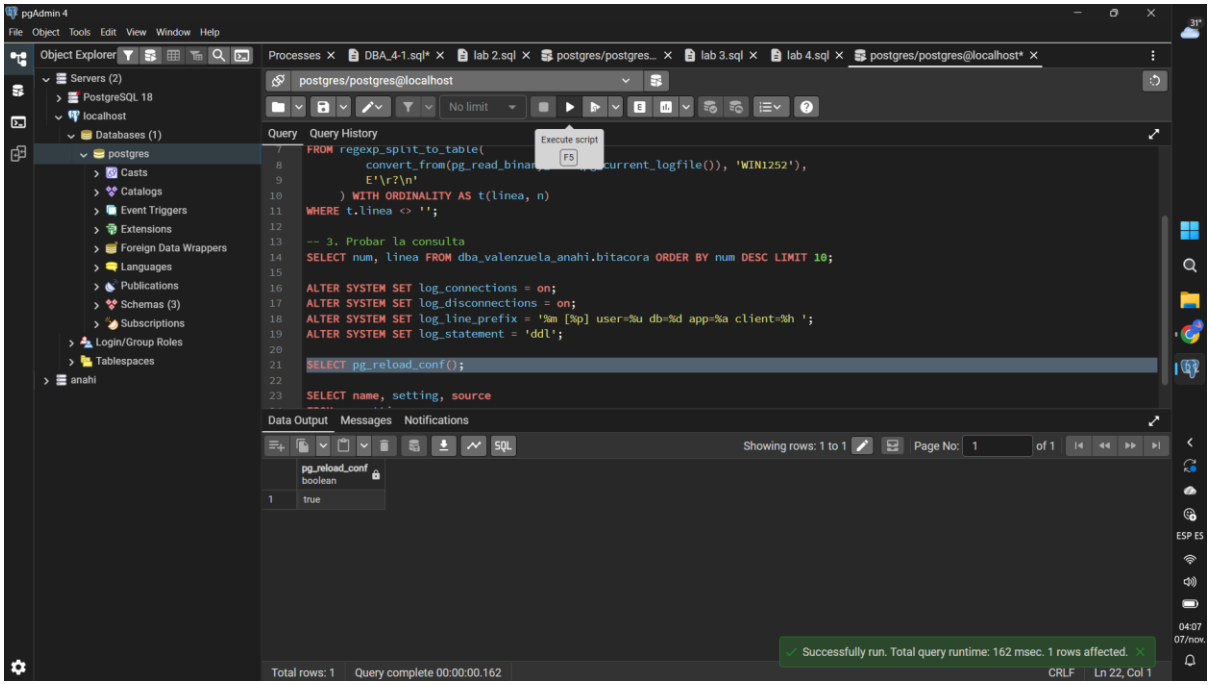

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
-- 1. Eliminar la vista anterior para evitar conflictos de collation
DROP VIEW IF EXISTS dba_valenzuela_anahi.bitacora;
-- 2. Crear la vista corregida con soporte de codificación
CREATE VIEW dba_valenzuela_anahi.bitacora AS
SELECT t.n AS num, t.linea
FROM regexp_split_to_table(
convert_from(pg_read_binary_file(pg_current_logfile()), 'WIN1252'),
E'\r?\n'
) WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
WHERE t.linea <> '';
-- 3. Probar la consulta
SELECT num, linea FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora ORDER BY num DESC LIMIT 10;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 10
Page No: 1 of 1
num bigint
linea text
1 29 WHERE t.linea <> '';
2 28) WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
3 27 E'\r?\n'
4 26 convert_from(pg_read_binary_file(pg_current_logfile()), 'WIN1252'),
5 25 FROM regexp_split_to_table(
6 24 SELECT t.n AS num, t.linea
7 23 2026-11-07 16:54:41 CST SENTENCIA: CREATE OR REPLACE VIEW dba_valenzuela_anahi.bitacora AS
8 22 2026-11-07 16:54:41 CST ERROR: no se puede cambiar el ordenamiento de la columna Â«lineaÂ» de la vista de Â«defaultÂ» a Â«CÂ»
9 21 2026-11-07 16:54:14 CST LOG: checkpoint completo: escritos 21 búfers (0.1%); escritos 1 búfers SLRU; 0 archivos WAL añadidos, 0 eliminados, 0 reciclados; write=2.398 s, sync=0.026 s, tot
10 20 2026-11-07 16:54:12 CST LOG: empezando checkpoint: time
Total rows: 10
Query complete 00:00:00.692
CRLF
Ln 14, Col 81
ESP ES
03:58
07/nov.

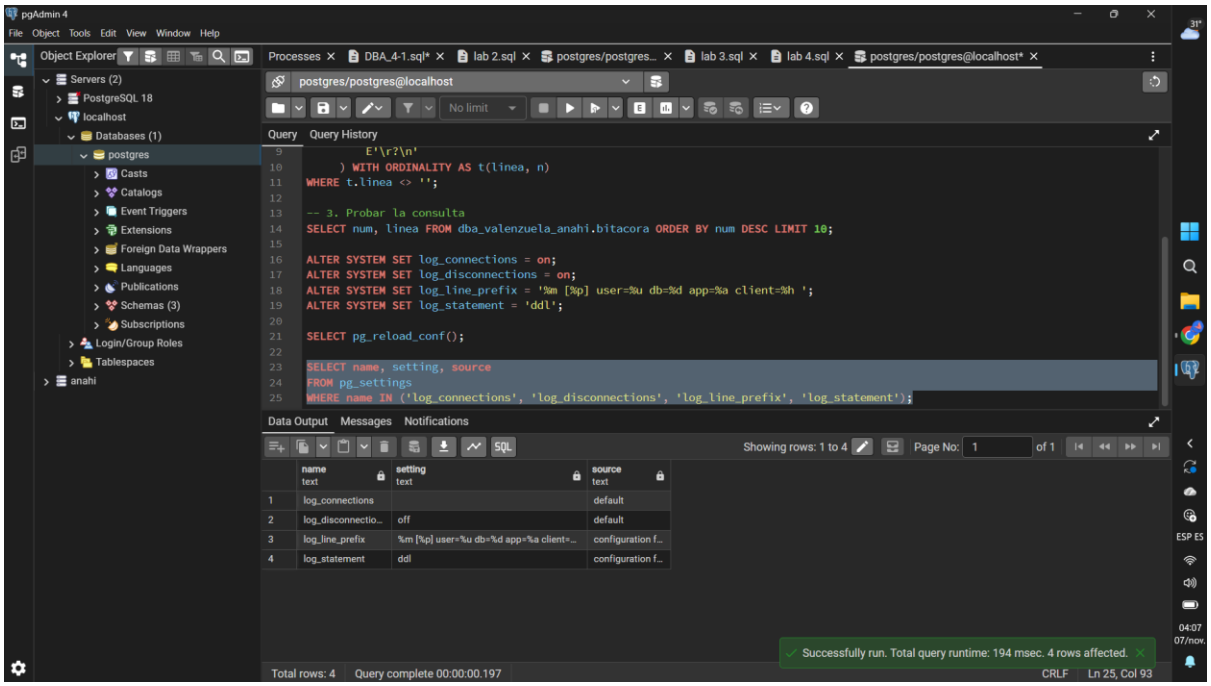

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
-- 2. Crear la vista corregida con soporte de codificación
CREATE VIEW dba_valenzuela_anahi.bitacora AS
SELECT t.n AS num, t.linea
FROM regexp_split_to_table(
convert_from(pg_read_binary_file(pg_current_logfile()), 'WIN1252'),
E'\r?\n'
) WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
WHERE t.linea <> '';
-- 3. Probar la consulta
SELECT num, linea FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora ORDER BY num DESC LIMIT 10;
ALTER SYSTEM SET log_connections = on;
ALTER SYSTEM SET log_disconnections = on;
ALTER SYSTEM SET log_line_prefix = '%m [%p] user=%u db=%d app=%a client=%h ';
ALTER SYSTEM SET log_statement = 'ddl';
Data Output
Messages
Notifications
ALTER SYSTEM
Query returned successfully in 154 msec.
Query returned successfully in 154 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.154
CRLF
Ln 16, Col 39

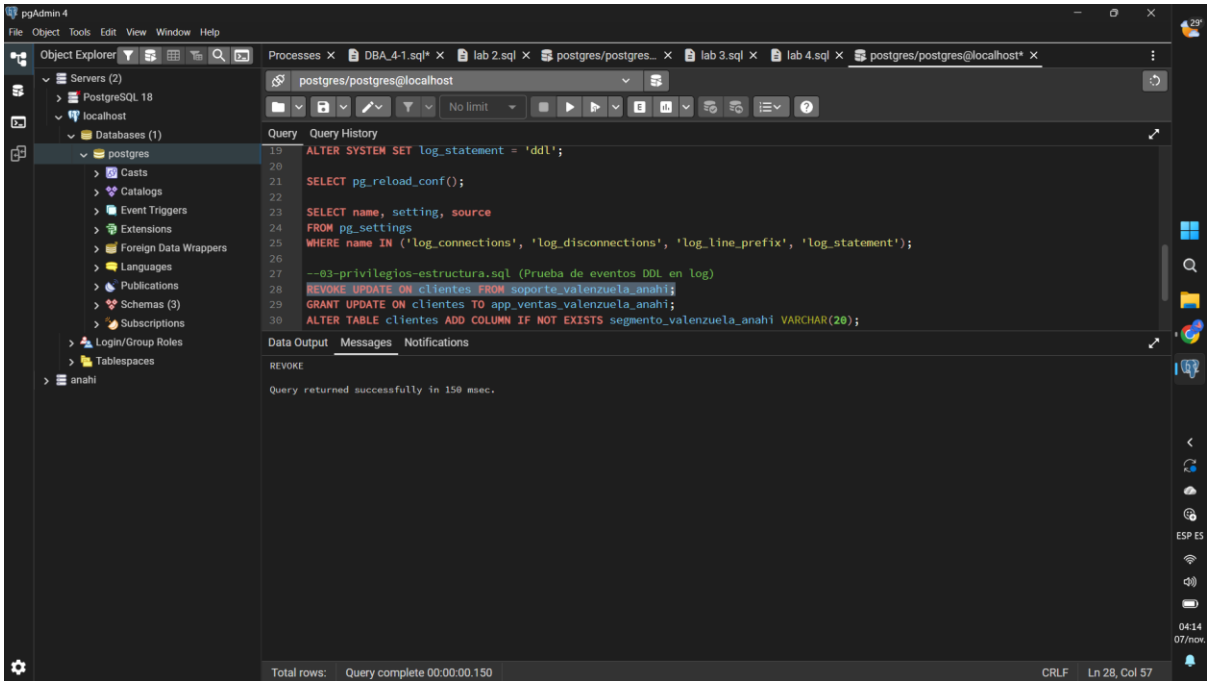

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Execute script
F5
Query
Query History
-- 2. Crear la vista corregida con codificación
CREATE VIEW dba_valenzuela_anahi.bitacora AS
SELECT t.n AS num, t.linea
FROM regexp_split_to_table(
convert_from(pg_read_binary_file(pg_current_logfile()), 'WIN1252'),
E'\r?\n'
) WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
WHERE t.linea <> '';
-- 3. Probar la consulta
SELECT num, linea FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora ORDER BY num DESC LIMIT 10;
ALTER SYSTEM SET log_connections = on;
ALTER SYSTEM SET log_disconnections = on;
ALTER SYSTEM SET log_line_prefix = '%m [%p] user=%u db=%d app=%a client=%h ';
ALTER SYSTEM SET log_statement = 'ddl';
Data Output
Messages
Notifications
ALTER SYSTEM
Query returned successfully in 111 msec.
Query returned successfully in 111 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.111
CRLF
Ln 17, Col 42

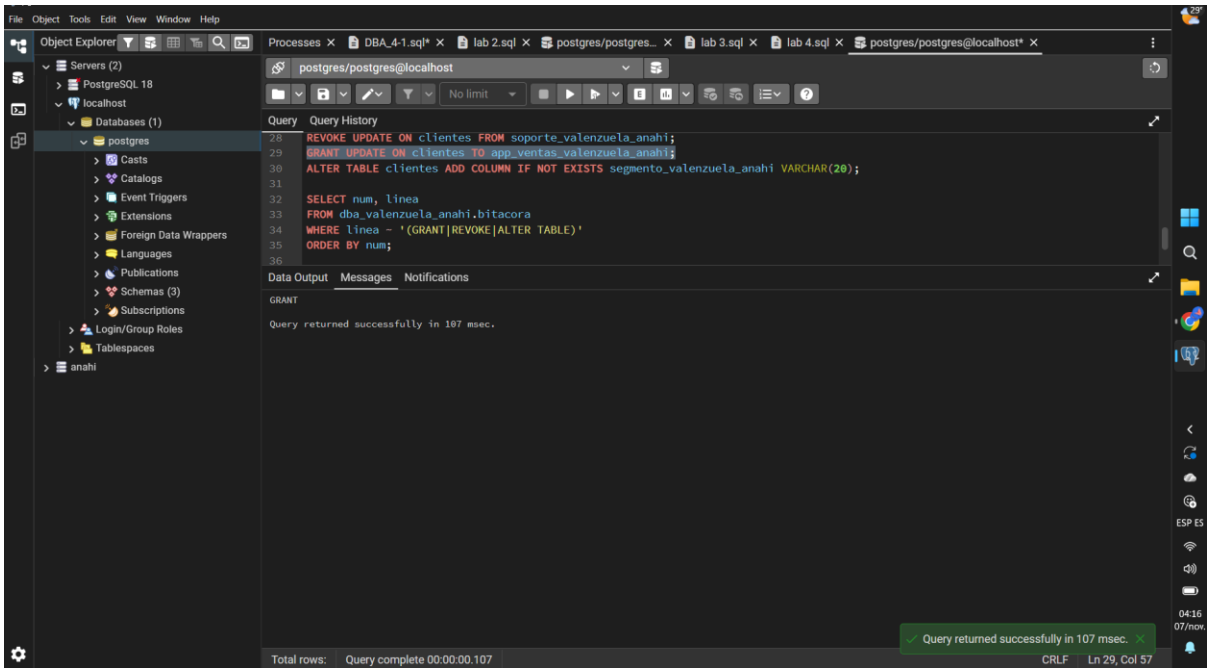

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
-- 2. Crear la vista corregida con soporte de codificación
CREATE VIEW dba_valenzuela_anahi.bitacora AS
SELECT t.n AS num, t.linea
FROM regexp_split_to_table(
convert_from(pg_read_binary_file(pg_current_logfile()), 'WIN1252'),
E'\r?\n'
) WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
WHERE t.linea <> '';
-- 3. Probar la consulta
SELECT num, linea FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora ORDER BY num DESC LIMIT 10;
ALTER SYSTEM SET log_connections = on;
ALTER SYSTEM SET log_disconnections = on;
ALTER SYSTEM SET log_line_prefix = '%m [%p] user=%u db=%d app=%a client=%h ';
ALTER SYSTEM SET log_statement = 'ddl';
Data Output
Messages
Notifications
ALTER SYSTEM
Query returned successfully in 108 msec.
Query returned successfully in 108 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.108
CRLF
Ln 18, Col 78

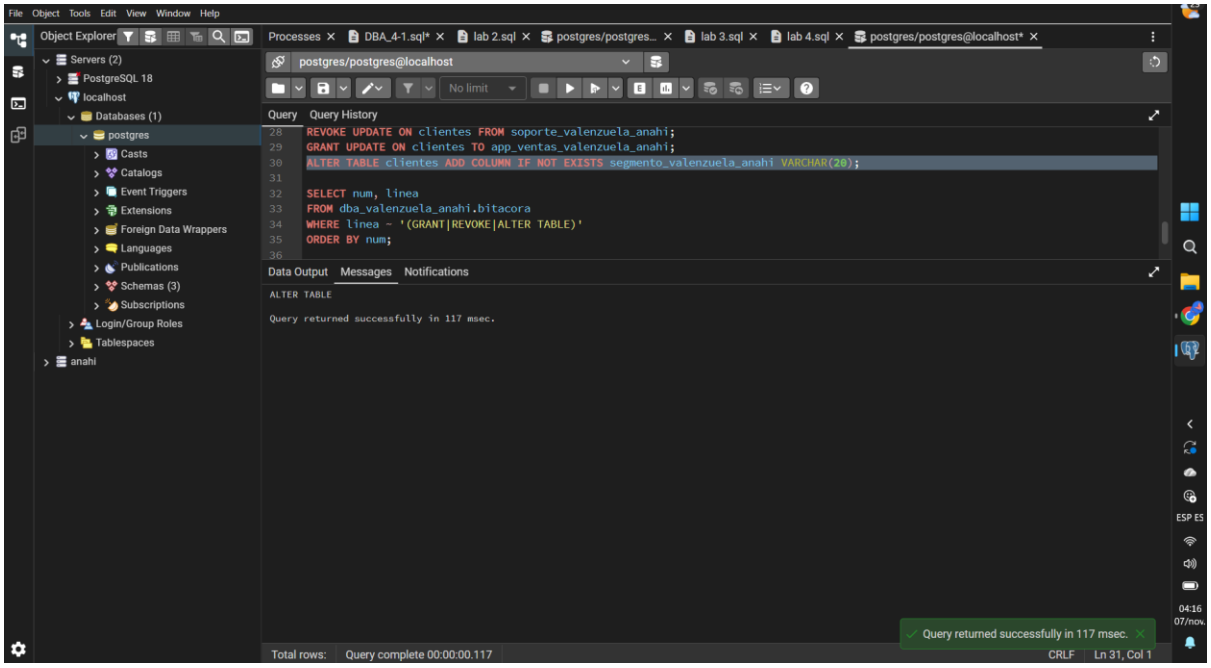

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
FROM regexp_split_to_table(
convert_from(pg_read_binary_file(pg_current_logfile()), 'WIN1252'),
E'\r?\n'
) WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
WHERE t.linea <> '';
-- 3. Probar la consulta
SELECT num, linea FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora ORDER BY num DESC LIMIT 10;
ALTER SYSTEM SET log_connections = on;
ALTER SYSTEM SET log_disconnections = on;
ALTER SYSTEM SET log_line_prefix = '%m [%p] user=%u db=%d app=%a client=%h ';
ALTER SYSTEM SET log_statement = 'ddl';
SELECT pg_reload_conf();
SELECT name, setting, source
Data Output
Messages
Notifications
ALTER SYSTEM
Query returned successfully in 101 msec.
Query returned successfully in 101 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.101
CRLF
Ln 20, Col 1

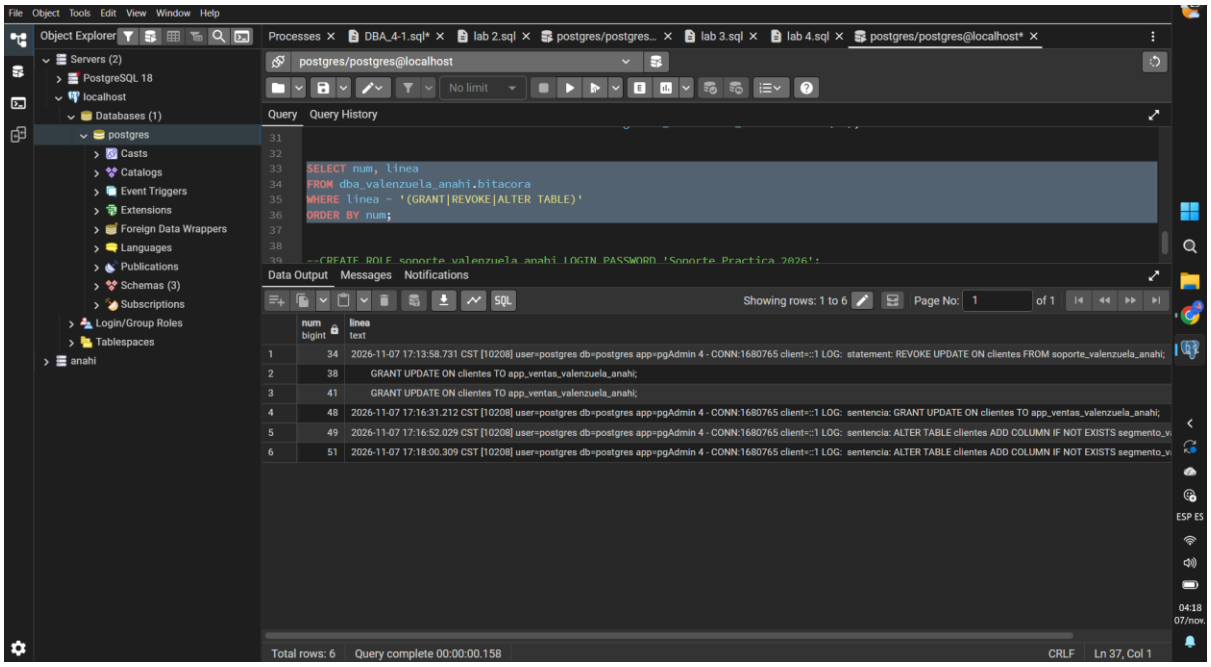

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Execute script
F5
Query
Query History
FROM regexp_split_to_table(
convert_from(pg_read_binary_file(pg_current_logfile()), 'WIN1252'),
E'\r?\n'
) WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
WHERE t.linea <> '';
-- 3. Probar la consulta
SELECT num, linea FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora ORDER BY num DESC LIMIT 10;
ALTER SYSTEM SET log_connections = on;
ALTER SYSTEM SET log_disconnections = on;
ALTER SYSTEM SET log_line_prefix = '%m [%p] user=%u db=%d app=%a client=%h ';
ALTER SYSTEM SET log_statement = 'ddl';
SELECT pg_reload_conf();
SELECT name, setting, source
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1
pg_reload_conf
boolean
1
true
Successfully run. Total query runtime: 162 msec. 1 rows affected.
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.162
CRLF
Ln 22, Col 1

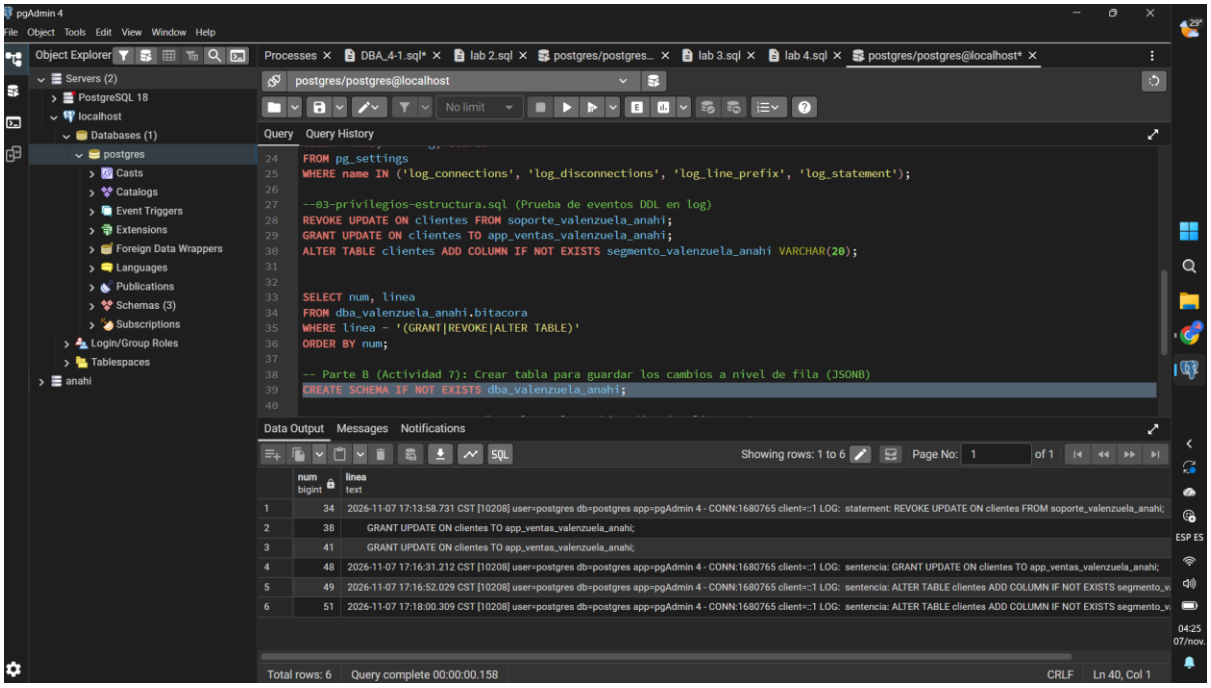

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
E'\r?\n'
) WITH ORDINALITY AS t(linea, n)
WHERE t.linea <> '';
-- 3. Probar la consulta
SELECT num, linea FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora ORDER BY num DESC LIMIT 10;
ALTER SYSTEM SET log_connections = on;
ALTER SYSTEM SET log_disconnections = on;
ALTER SYSTEM SET log_line_prefix = '%m [%p] user=%u db=%d app=%a client=%h ';
ALTER SYSTEM SET log_statement = 'ddl';
SELECT pg_reload_conf();
SELECT name, setting, source
FROM pg_settings
WHERE name IN ('log_connections', 'log_disconnections', 'log_line_prefix', 'log_statement');
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 4
Page No: 1
of 1
name
text
setting
text
source
text
1
log_connections
default
2
log_disconnectio...
off
default
3
log_line_prefix
%m [%p] user=%u db=%d app=%a client=...
configuration f...
4
log_statement
ddl
configuration f...
Successfully run. Total query runtime: 194 msec. 4 rows affected.
Total rows: 4
Query complete 00:00:00.197
CRLF
Ln 25, Col 93

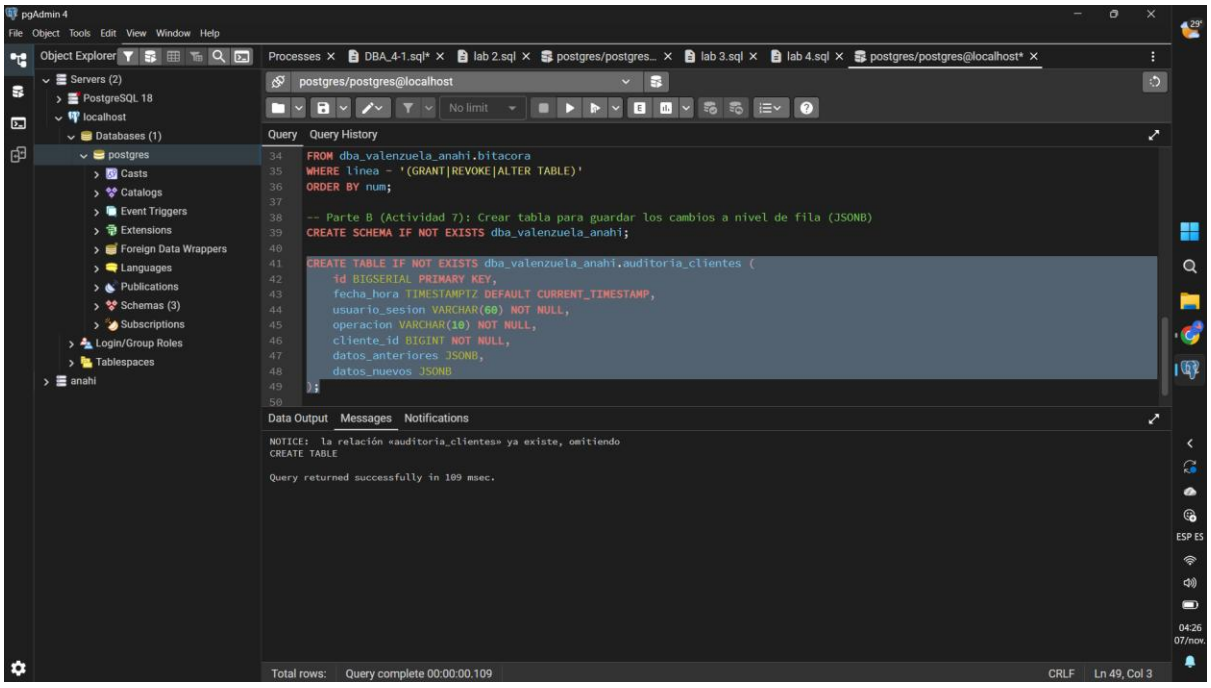

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
19 ALTER SYSTEM SET log_statement = 'ddl';
20
21 SELECT pg_reload_conf();
22
23 SELECT name, setting, source
24 FROM pg_settings
25 WHERE name IN ('log_connections', 'log_disconnections', 'log_line_prefix', 'log_statement');
26
27 --03-privilegios-estructura.sql (Prueba de eventos DDL en log)
28 REVOKE UPDATE ON clientes FROM soporte_valenzuela_anahi;
29 GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
30 ALTER TABLE clientes ADD COLUMN IF NOT EXISTS segmento_valenzuela_anahi VARCHAR(20);
Data Output
Messages
Notifications
REVOKE
Query returned successfully in 150 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.150
CRLF
Ln 28, Col 57
ESP ES
04:14
07/nov.

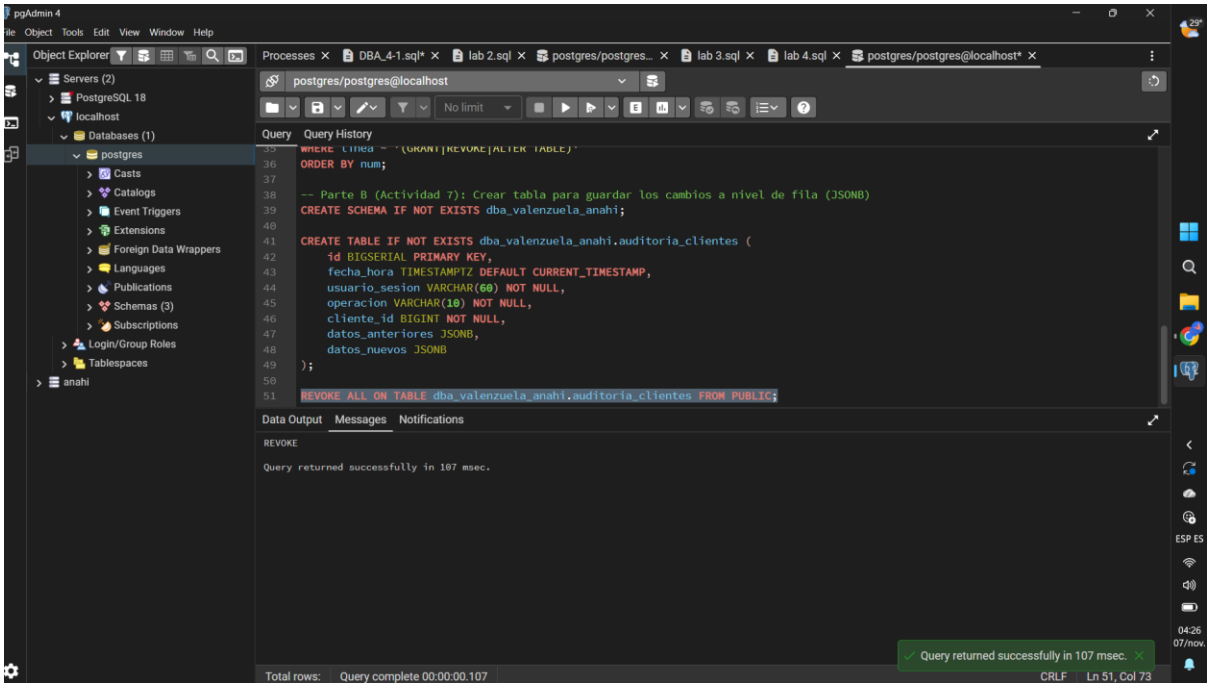

File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
28 REVOKE UPDATE ON clientes FROM soporte_valenzuela_anahi;
29 GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
30 ALTER TABLE clientes ADD COLUMN IF NOT EXISTS segmento_valenzuela_anahi VARCHAR(20);
31
32 SELECT num, linea
33 FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora
34 WHERE linea ~ '(GRANT|REVOKE|ALTER TABLE)'
35 ORDER BY num;
36
Data Output
Messages
Notifications
GRANT
Query returned successfully in 107 msec.
Query returned successfully in 107 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.107
CRLF
Ln 29, Col 57
ESP ES
04:16
07/nov.

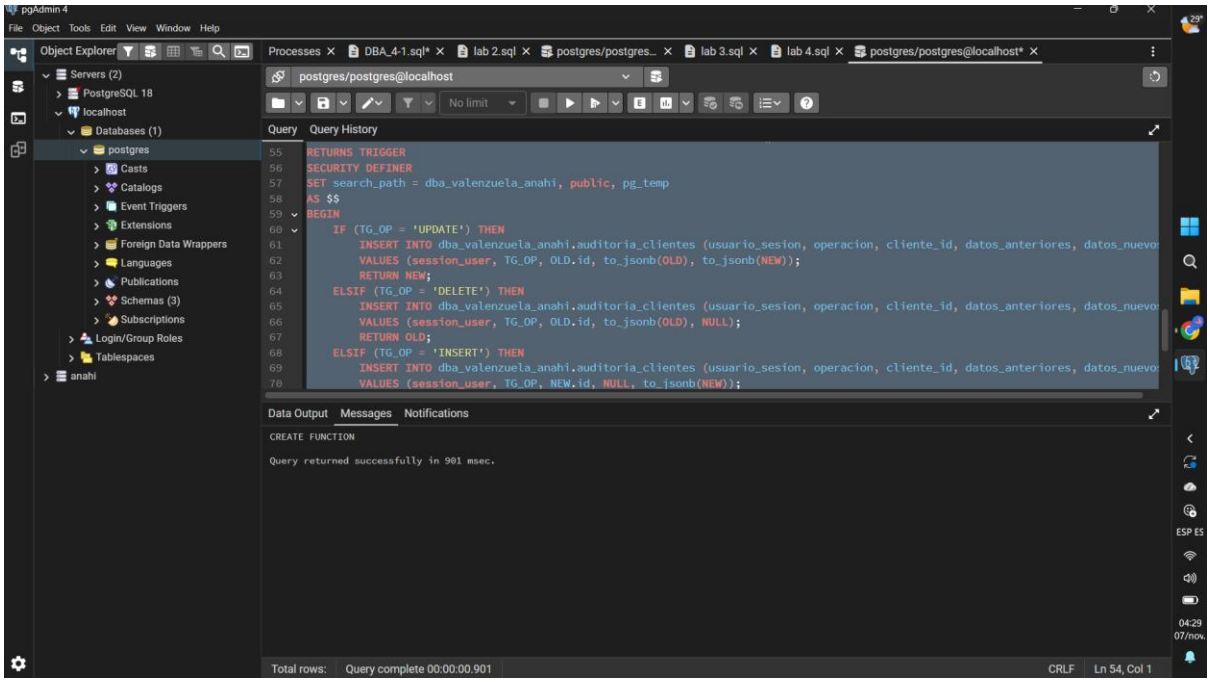

File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
28 REVOKE UPDATE ON clientes FROM soporte_valenzuela_anahi;
29 GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
30 ALTER TABLE clientes ADD COLUMN IF NOT EXISTS segmento_valenzuela_anahi VARCHAR(20);
31
32 SELECT num, linea
33 FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora
34 WHERE linea ~ '(GRANT|REVOKE|ALTER TABLE)'
35 ORDER BY num;
36
Data Output
Messages
Notifications
ALTER TABLE
Query returned successfully in 117 msec.
Query returned successfully in 117 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.117
CRLF
Ln 31, Col 1
ESP ES
04:16
07/nov.

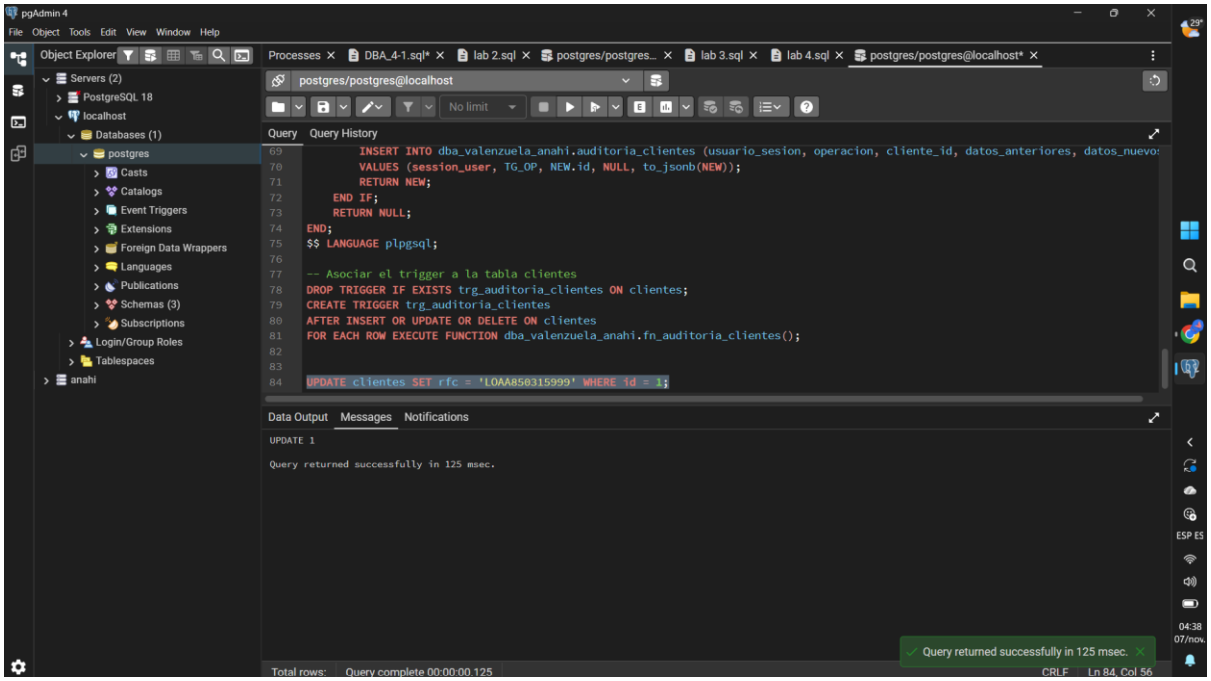

File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
31
32
33 SELECT num, linea
34 FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora
35 WHERE linea ~ '(GRANT|REVOKE|ALTER TABLE)'
36 ORDER BY num;
37
38
39 --CREATE ROLE soporte_valenzuela_anahi LOGIN PASSWORD 'Soporte_Practica_2026';
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 6
Page No: 1
of 1
num bigint
linea text
1 34 2026-11-07 17:13:58.731 CST [10208] user=postgres db=postgres app=pgAdmin 4 - CONN:1680765 client=::1 LOG: statement: REVOKE UPDATE ON clientes FROM soporte_valenzuela_anahi;
2 38 GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
3 41 GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
4 48 2026-11-07 17:16:31.212 CST [10208] user=postgres db=postgres app=pgAdmin 4 - CONN:1680765 client=::1 LOG: sentencia: GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
5 49 2026-11-07 17:16:52.029 CST [10208] user=postgres db=postgres app=pgAdmin 4 - CONN:1680765 client=::1 LOG: sentencia: ALTER TABLE clientes ADD COLUMN IF NOT EXISTS segmento_v
6 51 2026-11-07 17:18:00.309 CST [10208] user=postgres db=postgres app=pgAdmin 4 - CONN:1680765 client=::1 LOG: sentencia: ALTER TABLE clientes ADD COLUMN IF NOT EXISTS segmento_v
Total rows: 6
Query complete 00:00:00.158
CRLF
Ln 37, Col 1
ESP ES
04:18
07/nov.

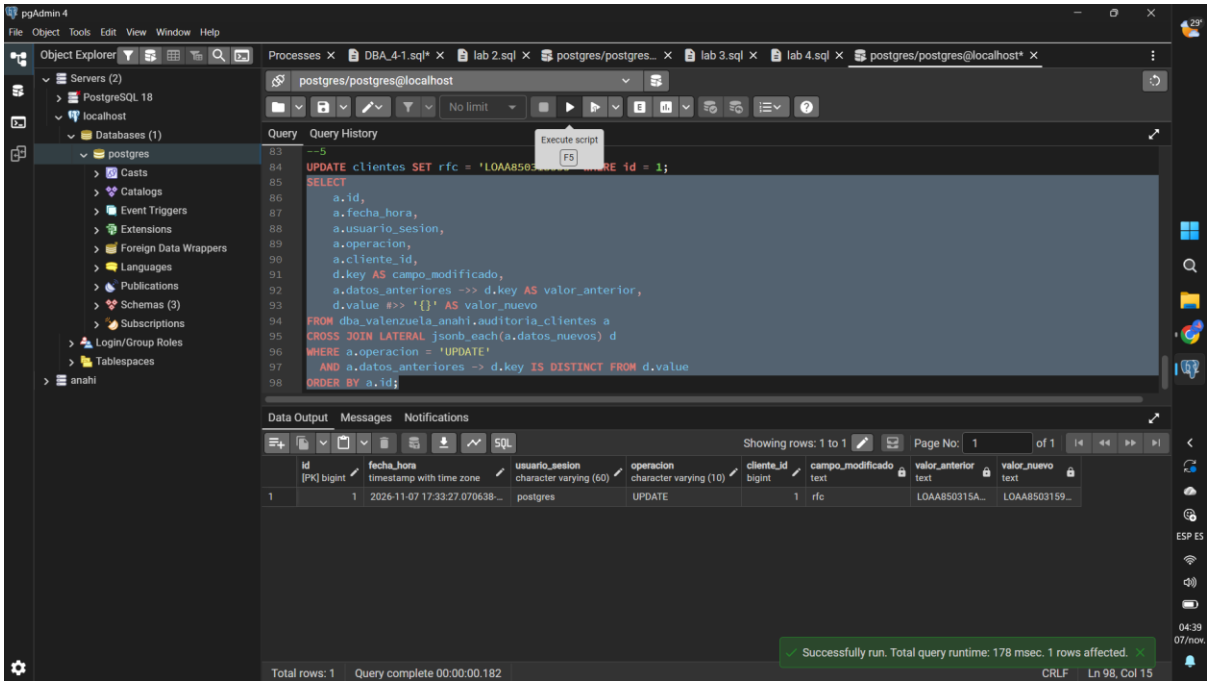

pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
FROM pg_settings
WHERE name IN ('log_connections', 'log_disconnections', 'log_line_prefix', 'log_statement');
--03-privilegios-estructura.sql (Prueba de eventos DDL en log)
REVOKE UPDATE ON clientes FROM soporte_valenzuela_anahi;
GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
ALTER TABLE clientes ADD COLUMN IF NOT EXISTS segmento_valenzuela_anahi VARCHAR(20);
SELECT num, linea
FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora
WHERE linea ~ '(GRANT|REVOKE|ALTER TABLE)'
ORDER BY num;
-- Parte B (Actividad 7): Crear tabla para guardar los cambios a nivel de fila (JSONB)
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dba_valenzuela_anahi;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 6
Page No: 1
of 1
num bigint
linea text
1 34 2026-11-07 17:13:58.731 CST [10208] user=postgres db=postgres app=pgAdmin 4 - CONN:1680765 client=::1 LOG: statement: REVOKE UPDATE ON clientes FROM soporte_valenzuela_anahi;
2 38 GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
3 41 GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
4 48 2026-11-07 17:16:31.212 CST [10208] user=postgres db=postgres app=pgAdmin 4 - CONN:1680765 client=::1 LOG: sentencia: GRANT UPDATE ON clientes TO app_ventas_valenzuela_anahi;
5 49 2026-11-07 17:16:52.029 CST [10208] user=postgres db=postgres app=pgAdmin 4 - CONN:1680765 client=::1 LOG: sentencia: ALTER TABLE clientes ADD COLUMN IF NOT EXISTS segmento_v
6 51 2026-11-07 17:18:00.309 CST [10208] user=postgres db=postgres app=pgAdmin 4 - CONN:1680765 client=::1 LOG: sentencia: ALTER TABLE clientes ADD COLUMN IF NOT EXISTS segmento_v
Total rows: 6
Query complete 00:00:00.158
CRLF
Ln 40, Col 1


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
FROM dba_valenzuela_anahi.bitacora
WHERE linea ~ '(GRANT|REVOKE|ALTER TABLE)'
ORDER BY num;
-- Parte B (Actividad 7): Crear tabla para guardar los cambios a nivel de fila (JSONB)
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dba_valenzuela_anahi;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dba_valenzuela_anahi.auditoria_clientes (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
fecha_hora TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
usuario_sesion VARCHAR(60) NOT NULL,
operacion VARCHAR(10) NOT NULL,
cliente_id BIGINT NOT NULL,
datos_anteriores JSONB,
datos_nuevos JSONB
);
Data Output
Messages
Notifications
NOTICE: la relación «auditoria_clientes» ya existe, omitiendo
CREATE TABLE
Query returned successfully in 109 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.109
CRLF
Ln 49, Col 3


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
ORDER BY num;
-- Parte B (Actividad 7): Crear tabla para guardar los cambios a nivel de fila (JSONB)
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dba_valenzuela_anahi;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dba_valenzuela_anahi.auditoria_clientes (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
fecha_hora TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
usuario_sesion VARCHAR(60) NOT NULL,
operacion VARCHAR(10) NOT NULL,
cliente_id BIGINT NOT NULL,
datos_anteriores JSONB,
datos_nuevos JSONB
);
REVOKE ALL ON TABLE dba_valenzuela_anahi.auditoria_clientes FROM PUBLIC;
Data Output
Messages
Notifications
REVOKE
Query returned successfully in 107 msec.
Query returned successfully in 107 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.107
CRLF
Ln 51, Col 73
ESP ES
04:26
07/nov.


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
RETURNS TRIGGER
SECURITY DEFINER
SET search_path = dba_valenzuela_anahi, public, pg_temp
AS $$
BEGIN
IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
INSERT INTO dba_valenzuela_anahi.auditoria_clientes (usuario_sesion, operacion, cliente_id, datos_anteriores, datos_nuevos
VALUES (session_user, TG_OP, OLD.id, to_jsonb(OLD), to_jsonb(NEW));
RETURN NEW;
ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
INSERT INTO dba_valenzuela_anahi.auditoria_clientes (usuario_sesion, operacion, cliente_id, datos_anteriores, datos_nuevos
VALUES (session_user, TG_OP, OLD.id, to_jsonb(OLD), NULL);
RETURN OLD;
ELSIF (TG_OP = 'INSERT') THEN
INSERT INTO dba_valenzuela_anahi.auditoria_clientes (usuario_sesion, operacion, cliente_id, datos_anteriores, datos_nuevos
VALUES (session_user, TG_OP, NEW.id, NULL, to_jsonb(NEW));
Data Output
Messages
Notifications
CREATE FUNCTION
Query returned successfully in 901 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.901
CRLF
Ln 54, Col 1
ESP ES
04:29
07/nov.


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Query
Query History
INSERT INTO dba_valenzuela_anahi.auditoria_clientes (usuario_sesion, operacion, cliente_id, datos_anteriores, datos_nuevos
VALUES (session_user, TG_OP, NEW.id, NULL, to_jsonb(NEW));
RETURN NEW;
END IF;
RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- Asociar el trigger a la tabla clientes
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_auditoria_clientes ON clientes;
CREATE TRIGGER trg_auditoria_clientes
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON clientes
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION dba_valenzuela_anahi.fn_auditoria_clientes();
UPDATE clientes SET rfc = 'LOAA850315999' WHERE id = 1;
Data Output
Messages
Notifications
UPDATE 1
Query returned successfully in 125 msec.
Query returned successfully in 125 msec.
Total rows:
Query complete 00:00:00.125
CRLF
Ln 84, Col 56


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Servers (2)
PostgreSQL 18
localhost
Databases (1)
postgres
Casts
Catalogs
Event Triggers
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
anahi
Processes
DBA_4-1.sql*
lab 2.sql
postgres/postgres...
lab 3.sql
lab 4.sql
postgres/postgres@localhost*
postgres/postgres@localhost
No limit
Execute script
F5
Query
Query History
--5
UPDATE clientes SET rfc = 'LOAA850315999' WHERE id = 1;
SELECT
a.id,
a.fecha_hora,
a.usuario_sesion,
a.operacion,
a.cliente_id,
d.key AS campo_modificado,
a.datos_anteriores ->> d.key AS valor_anterior,
d.value #>> '{}' AS valor_nuevo
FROM dba_valenzuela_anahi.auditoria_clientes a
CROSS JOIN LATERAL jsonb_each(a.datos_nuevos) d
WHERE a.operacion = 'UPDATE'
AND a.datos_anteriores -> d.key IS DISTINCT FROM d.value
ORDER BY a.id;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1
id [PK] bigint
fecha_hora timestamp with time zone
usuario_sesion character varying (60)
operacion character varying (10)
cliente_id bigint
campo_modificado text
valor_anterior text
valor_nuevo text
1
1
2026-11-07 17:33:27.070638-...
postgres
UPDATE
1
rfc
LOAA850315A...
LOAA8503159...
Successfully run. Total query runtime: 178 msec. 1 rows affected.
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.182
CRLF
Ln 98, Col 15

Informe de Auditoría y Trazabilidad — LAB-01 (Unidad III)

1. Despliegue y Situación Inicial

En el servidor de PostgreSQL 16 fue desplegado en un entorno local de pruebas para evaluar la trazabilidad del motor ante incidentes de seguridad y modificaciones no autorizadas.

En la situación inicial, con la configuración por defecto del motor (`logging_collector = off`), PostgreSQL enviaba únicamente eventos mínimos a la salida estándar del sistema operativo o a los logs del contenedor. No se registraban conexiones exitosas, desconexiones, ni sentencias DML/DDL ejecutadas por los usuarios.

Ante el incidente reportado por el área de facturación (la alteración del RFC de una clienta en la tabla `clientes`), fue imposible responder a Dirección sobre quién realizó el cambio, desde qué dirección IP se conectó o qué valor tenía el registro antes de la modificación, ya que el motor no conservaba una bitácora detallada ni un historial del estado del dato.

2. Configuración Aplicada

Para establecer un mecanismo de auditoría a nivel de servidor, se aplicaron los siguientes parámetros mediante sentencias `ALTER SYSTEM`:

1. `logging_collector = on`
    a. **Justificación:** Habilita el recolector de bitácoras interno de PostgreSQL para guardar los eventos en archivos de log en disco.
    b. **Mecanismo:** Requirió **reinicio completo del servicio** PostgreSQL.
2. `log_connections = on` **y** `log_disconnections = on`
    a. **Justificación:** Registra el inicio y fin de cada sesión en la base de datos para garantizar la trazabilidad de accesos.
    b. **Mecanismo:** Aplicado mediante recarga dinámica (`SELECT pg_reload_conf()`).

3. `log_line_prefix = '%m [%p] user=%u db=%d app=%a client=%h '`

    a. **Justificación:** Define el prefijo de cada línea de bitácora agregando contexto forense indispensable: fecha/hora (`%m`), ID de proceso (`%p`), usuario de sesión (`%u`), base de datos (`%d`), aplicación cliente (`%a`) e IP de origen (`%h`).

    b. **Mecanismo:** Aplicado mediante recarga dinámica (`SELECT pg_reload_conf()`).

4. `log_statement = 'ddl'`

    a. **Justificación:** Audita la creación, modificación y eliminación de objetos o permisos en la base de datos (CREATE, ALTER, DROP, GRANT, REVOKE).

    b. **Mecanismo:** Aplicado mediante recarga dinámica (`SELECT pg_reload_conf()`).

3. Eventos Observados e Interpretación

Para consultar la bitácora directamente desde sentencias SQL, se creó la vista `dba_valenzuela_anahi.bitacora`, resolviendo conflictos de codificación de Windows (UTF-8 `0xfa`) mediante el uso de `pg_read_binary_file` y `convert_from(..., 'WIN1252')`.

Ejemplos de eventos interpretados:

- **Conexión de usuario:**

```
2026-11-07 16:00:12 CST [1234] user=app_ventas_valenzuela_anahi
db=comercial app=psql client=127.0.0.1 LOG: connection authorized:
user=app_ventas_valenzuela_anahi database=comercial
```

Interpretación: Registro de inicio de sesión exitoso proveniente de la aplicación de ventas desde la interfaz local (`127.0.0.1`).

- **Evento DDL (Cambio de privilegios):**

```
2026-11-07 16:05:44 CST [1234] user=postgres db=comercial app=pgAdmin 4
client=127.0.0.1 LOG: statement: GRANT UPDATE ON clientes TO
app_ventas_valenzuela_anahi;
```

Interpretación: Sentencia DDL ejecutada por el usuario administrador para otorgar permisos sobre la tabla clientes.

4. Auditoría a Nivel de Dato (JSONB)

Dado que la bitácora del servidor no guarda la "fotografía" previa de un registro modificado, se diseñó un esquema de auditoría a nivel de fila mediante un disparador (*trigger*).

Componentes Diseñados:

1. **Tabla** `dba_valenzuela_anahi.auditoria_clientes`**:** Registra ID, fecha/hora, usuario de sesión, tipo de operación (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`), ID del cliente y dos columnas `JSONB` (`datos_anteriores` y `datos_nuevos`).

2. **Función** `dba_valenzuela_anahi.fn_auditoria_clientes()`**:**

    a. `SECURITY DEFINER`**:** Permite que usuarios restringidos (como `app_ventas_valenzuela_anahi`) inserten trazas en el esquema privilegiado `dba_valenzuela_anahi` al modificar registros, sin darles permisos directos sobre la tabla de auditoría.

    b. `session_user`**:** Captura la identidad real del usuario autenticado en la sesión, evitando que se registre el nombre del propietario de la función.

    c. `search_path`**:** Se configuró explícitamente (`SET search_path = dba_valenzuela_anahi, public, pg_temp`) para prevenir ataques de suplantación de esquema (*schema hijacking*).

Reconstrucción del Incidente:

Tras simular la actualización del RFC mediante `UPDATE clientes SET rfc = 'LOAA850315999' WHERE id = 1;`, la consulta forense sobre `auditoria_clientes` extrajo con precisión:

- **Usuario de sesión:** `postgres`.
- **Operación:** `UPDATE`.
- **Campo modificado:** `rfc`.
- **Valor anterior:** Capturado en la estructura `OLD` (`JSONB`).

- **Valor nuevo:** `LOAA850315999` en la estructura `NEW` (`JSONB`).

5. Limitaciones y Riesgos de la Bitácora

Limitaciones Identificadas:

1. **Consultas de lectura:** La configuración `log_statement = 'ddl'` no audita sentencias `SELECT`, por lo que las lecturas a datos sensibles no quedan registradas en el log.

2. **Volumen de almacenamiento:** Activar `log_statement = 'all'` en un entorno de alta concurrencia produce un volumen masivo de datos que puede saturar el disco en poco tiempo.

3. **Privilegios de superusuario:** El administrador puede deshabilitar los triggers o cambiar `log_statement` a none para evadir el rastreo.

Riesgos Asociados:

1. **Exposición de secretos:** Sentencias DML que incluyan contraseñas en texto plano o datos sensibles pueden quedar expuestas en los archivos de log si no se filtran adecuadamente.

2. **Control de acceso al archivo:** Si los permisos en el sistema operativo no son estrictos, terceros podrían leer o alterar los archivos `.log`.

6. Preguntas de Reflexión

1. **¿Por qué la auditoría no puede configurarse "después" de un incidente para investigarlo?**

Las bitácoras y los triggers capturan eventos en tiempo real. Si la auditoría no estaba activa durante el incidente, el estado original del registro y la identidad del autor no quedan almacenados en ningún historial del motor, impidiendo su reconstrucción retroactiva.

2. **¿Por qué conviene que la bitácora la administre el propio servidor y no el mecanismo de despliegue (stdout de Docker o systemd)?**

Al activar `logging_collector = on`, PostgreSQL gestiona la rotación automática de archivos por fecha o tamaño, aísla los permisos de los archivos en disco y previene la pérdida de trazas ante reinicios del contenedor o servicio.

3. **¿Por qué el prefijo de línea (`log_line_prefix`) es tan importante como el nivel de `log_statement`?**

`log_statement` indica qué comando se ejecutó, pero `log_line_prefix` aporta la evidencia contextual indispensable: fecha/hora, usuario autenticado, IP de origen, base de datos y PID. Sin el prefijo, se sabría *qué* se ejecutó pero no *quién* ni *desde dónde*.

4. **¿Qué diferencia práctica hay entre registrar la sentencia (`log_statement`) y registrar el cambio en el dato (disparador con JSONB)?**

`log_statement` registra la consulta SQL literal enviada por el cliente, mientras que el disparador con `JSONB` guarda la fotografía exacta de la fila antes (`OLD`) y después (`NEW`) de la transacción, permitiendo auditar los cambios atributo por atributo.

5. **¿Qué evidencia ofrece `pg_stat_activity` que no ofrece la bitácora, y viceversa?**

`pg_stat_activity` refleja el estado instantáneo y presente del motor (consultas activas y conexiones abiertas en este segundo), mientras que la bitácora representa el historial persistente de todas las operaciones pasadas.

6. **Si el administrador (superusuario) puede cambiar `log_statement` a `none` y desactivar el disparador, ¿quién audita al administrador?**

Se logra mediante la segregación de funciones fuera de la base de datos: reenviando los logs en tiempo real a un servidor syslog/SIEM externo (donde el DBA no tenga permisos de modificación/borrado) y monitoreando a nivel del sistema operativo.

7. Conclusión

Con la implementación combinada de la bitácora del servidor (`logging_collector`, `log_line_prefix`) y la auditoría a nivel de dato mediante disparadores `JSONB`, la base de datos cuenta ahora con evidencia técnica suficiente para demostrar quién modificó un dato sensible, cuándo ocurrió la operación, desde qué dirección IP se conectó y cuál era el valor original del registro.